



AI4S 课程大作业

鼓励使用AI完成 *codex*, *claude code*, *workbuddy*, 要全程人指导完成

提交一个智能体应用

1. 是一个具备专业功能的智能体

不能是游戏，不能是娱乐产品，不能是日常办公

2. 使用阿里云平台提供的大模型

qwen3.7-plus或者qwen-vl

3. 部署到一个可以被访问的Web服务器URL

免费的github page

提交一个课程论文

1. 介绍什么是智能体

LLM+工具+知识库+ workflow

2. 介绍自己搭建的专业智能体

功能描述和技术分析

3. 讨论和心得

如何多快好省的利用LLM，实现一个专业工作流程的自动化

具体题目

1. 医疗机器人场景下，对象人体关键坐标的LLM自动识别
2. 铁路场景图纸的OCR识别和数据提取
3. 汽车冷却扇叶的降噪 (StarCCM)，输入建模（自动生成仿真软件的输入文件），数据分析和可视化
4. 疲劳驾驶识别，除了眼睛检测，加上表情 打哈 动作 姿态，这种很难定义的。
5. 泛化的路面损伤检测，边缘场景的。或者能不能用于矫正检验 CV的模型
6. 混凝土内部缺陷检测，采集数据的后处理，例如异常过滤报表可视化等
7. 风力发电功率预测，有历史的时序数据，LLM自动ML模型推荐和评测
8. 企业数据（上千份公司年报），格式化提取资产负债表，管理层变动，附注。
9. 消费者行为分析和预测
10. 锂电池热失控热电传感器，用个传感器数据给LLM，判断是不是鼓包漏气冒烟起火
11. 铝热剂/炸药性能优化，不同配比，燃速与其他性能。少样本实验，使用LLM优化参数。
12. 模拟降雨装置（腐蚀扇叶），LLM做一个装置的数字孪生

13. 多孔缓冲吸能，优化配比，使用LLM优化，加上形貌照片，LLM分析形貌和成分关系
14. 陪聊机器人，详细的人格设定和隐私数据处理。
15. Dyna的输入和自动建模
16. 机械臂/机器人的动作自动规划
17. 卫星影像和无人机影像的同一性的判断，LLM输出是不是同一个，标注出位置。
18. 300级别老年痴呆语音数据，目标是病情检测。Demo页展示 workflow。推荐，不使用STT，直接用原生的语音模型
19. 乒乓球预测，Demo页展示 workflow
20. 心理学对话分析，展示你的对话机器人，青少年戒网瘾
21. 人体康复训练动作检测，Demo页展示 workflow

